

DOI: 10.16652/j.issn.1004-373x.2024.09.017

引用格式:黄智勇,刘昕宇,林仁明,等.基于知识图谱的网络攻击预测方法研究及应用[J].现代电子技术,2024,47(9):91-96.

基于知识图谱的网络攻击预测方法研究及应用

黄智勇^{1,2}, 刘昕宇¹, 林仁明², 余雅宁¹, 张凤荔¹

(1.电子科技大学 信息与软件工程学院, 四川 成都 610054;

2.四川省市场监督管理局信息中心, 四川 成都 610017)

摘要: 针对网络攻击知识图谱,同时引入了时序信息,提出一种基于知识图谱的网络攻击预测方案,并对其进行应用。通过对网络攻击知识图谱进行规则学习和应用,能够有效地得到网络攻击事件预测结果,为网络安全运维人员提供决策支持。以企业提供的网络安全运维知识图谱为例,将文中研究的方法应用到企业安全检测系统,结果证明该方法具有充分的准确性和可行性,同时为后续研究提供了思路。

关键词: 网络安全; 知识图谱; 时序知识图谱; 知识图谱推理; 链接预测; 网络攻击; 随机游走; 攻击规则

中图分类号: TN915.08-34; TP391

文献标识码: A

文章编号: 1004-373X(2024)09-0091-06

Research and application of network attack prediction method based on knowledge graph

HUANG Zhiyong^{1,2}, LIU Xinyu¹, LIN Renming², YU Yaning¹, ZHANG Fengli¹

(1. School of Information and Software Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China; 2. Information Center, Sichuan Provincial Market Supervision Administration, Chengdu 610017, China)

Abstract: This paper focuses on the knowledge graph of network attacks. The temporal information is introduced, and a network attack prediction approach based on knowledge graph is proposed and applied in practice. By regular learning and application of the knowledge graph of network attacks, effective prediction results of network attack events can be obtained, which provides decision support for the network security operation and maintenance personnel. The knowledge graph of network security operation and maintenance provided by a certain enterprise is taken as an example. The proposed method is applied to the security detection system of the enterprise. The results demonstrate that the method is of high accuracy and feasibility, and can provide insights for the future research.

Keywords: network security; knowledge graph; temporal knowledge graph; knowledge graph reasoning; link prediction; network attack; random walk; attack rule

0 引言

随着人工智能时代的到来,知识图谱技术在知识表示与推理领域发挥着举足轻重的作用。知识图谱可以理解作为一种由节点和边组成的大型语义网络,也可看作一种基于图的数据结构。知识图谱通常以三元组的形式展现,其中包括头实体、尾实体以及两实体间的关系。

同时,互联网技术的迅猛发展也使得网络安全问题越来越受到关注。随着网络安全威胁日益增多和复杂化,网络安全知识图谱的应用也逐渐受到关注和推广。网络安全知识图谱是一种将网络安全相关知识、技术、事件等元素进行建模、关联和可视化的方法,它可以帮

助安全团队更好地理解网络安全威胁、攻击手段和攻击者行为等方面的信息,从而更好地制定和实施安全策略、防御措施和事件响应。然而,目前大部分的网络安全知识图谱都是静态知识图谱,缺乏利用时间知识图谱中可用的丰富时间信息的能力。事实上,现实世界中的事件和事实往往与时间有关,表现出实体之间的复杂动态及其随时间演变的关系。

本文讨论的网络安全图谱主要针对网络攻击。网络攻击是利用网络信息系统存在的漏洞和安全缺陷对系统和资源进行攻击。基于上述问题,本文主要讨论了网络入侵的问题,提出了基于时序知识图谱的网络攻击预测方法,将攻击预测问题转化为知识图谱上的链接预测问题,并以企业提供的网络安全运维知识图谱为例,对该方法进行了验证。通过该网络安全图谱,使用随机

收稿日期:2023-11-08

修回日期:2023-11-29

游走等相关算法来预测可能发生的网络威胁,为决策人员提供决策辅助。

1 相关研究

1.1 基于逻辑规则的时序知识图谱推理

AMIE+^[1]和AnyBURL^[2]等知识图谱上的链接预测符号方法从数据集中挖掘逻辑规则,然后应用这些规则预测新的链接。StreamLearner^[3]是学习时间规则的首批方法之一,另一类方法是基于图的随机游走。dynnode2vec方法^[4]和change2vec方法^[5]交替地在时序知识图谱快照上提取随机游走,并学习节点嵌入的参数,但它们不捕获随机游走中的时间模式。文献[6]将随机游走的概念扩展到用于学习节点嵌入的连续时间动态网络上的时间随机游走,游走中的边缘序列仅在时间上向前移动。

1.2 基于嵌入的时序知识图谱推理

基于嵌入的时序知识推理方法在现有基于嵌入的静态知识图谱推理方法的基础上引入了时间信息的嵌入表示,以实现动态时序知识图谱的推理。其中包括如TTransE^[7]、TA-DistMult^[8]和TNTComplEx^[9]等方法。Leblay和Chekol提出了TTransE模型,它是在TransE^[10]模型的基础上进行扩展。文献[11]提供了一种用于静态知识图谱推理模型的实体嵌入更新功能。针对带有时间约束链接预测问题,Lacroix等人受到四阶张量规范分解的启发,扩展了ComplEx^[12]模型,提出了TNTComplEx方法。

1.3 基于图卷积神经网络的时序知识图谱推理

一些代表性的基于图卷积神经网络的时序知识图谱推理方法包括RE-Net^[13]、TeMP^[14]、xERTE^[15]和RE-GCN^[16]等。文献[16]提出的自回归网络RE-Net(Recurrent Event Network)用于预测未来事件。文献[17]提出的改进模型和Li等人提出的循环演化网络采用了邻居聚合器和时序事件编码器相结合的框架。此外,Han等人提出了xERTE框架,它能够对时序知识图谱的相关子图进行查询,并联合建模图结构和时间上下文信息。文献[18]提出的TLogic框架通过从图中提取时间随机游走来自动挖掘循环时间逻辑规则。

2 问题定义

本文提出的预测方法以网络攻击时序图谱作为输入,预测下一时刻是否会有攻击事件发生,因此定义以下概念。

2.1 网络攻击时序知识图谱

网络攻击时序知识图谱(Cyber Attack Temporal

Knowledge Graph, CATKG)为事实 $S \times R \times O \times T$ 的集合, S 和 O 表示实体的集合, R 表示关系的集合, T 表示时间戳的集合。每个事实由四元组 (s,r,o,t) 表示。其中: s 为攻击实体, o 为被攻击实体,两者可代表机构名称、地理位置以及攻击与被攻击的IP地址等信息; r 为关系类型,代表具体的攻击行为,如网络入侵、漏洞攻击等; t 则为时间戳,表示攻击事件在 t 时刻发生。

2.2 网络攻击链接预测

CATKG将网络攻击表示为攻击实体与被攻击实体之间的关系类型,因此具体的攻击预测任务就转化为知识图谱中的链接预测问题。给定一个四元组的查询 q ,以 $(s,r,?,t)$ 为例,已知攻击者和攻击类型,本文希望预测最有可能符合查询的被攻击者候选排序列表。

2.3 网络攻击时序随机游走

在CATKG中,从攻击实体 s_{i+1} 到被攻击实体 o_i 的长度为 l 的网络攻击非递增时间随机游走 W 定义为边序列:

$$\left((s_{l+1},r_l,o_l,t_l), (s_l,r_{l-1},o_{l-1},t_{l-1}), \dots, (s_2,r_1,o_1,t_1) \right), \\ t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_l \tag{1}$$

该游走 W 符合网络攻击时间约束,因此边仅在时间上向后遍历,其中也可以沿着具有相同时间戳的边进行游走。

2.4 网络攻击时序逻辑规则

设 $0 < i \leq l+1$, S_i 、 O_i 和 T_i 分别是表示实体和时间戳的变量。此外,设 r_i 是固定的。将一个长度为 l 的循环网络攻击时序逻辑规则SR定义为:

$$\left((S_l,r_l,O_l,T_l) \leftarrow \bigwedge_{i=1}^l (S_i,r_i,O_{i+1},T_i) \right), \\ T_1 \leq \dots \leq T_l < T_{l+1} \tag{2}$$

SR的左边称为网络攻击规则头,为网络攻击头关系;右边称为网络攻击规则体,表示为各体原子 (S_i,r_i,O_{i+1},T_i) 的合取。该网络攻击规则被称为循环规则,因为网络攻击规则头和网络攻击规则体构成了连接相同的两个变量的两个不同游走。攻击时序规则表明,如果规则主体符合给出的时间约束,那么规则头对于未来时间戳 T_{i+1} 也是正确的。

用常数项替换变量 S_i 、 O_i 和 T_i 称为实例化。网络攻击规则实例化是指替换整个规则中的变量,而网络攻击体实例化是指仅在体原子中替换变量,其中所有实例化必须符合前面的时间约束。

考虑到网络攻击时间戳的值,使用标准置信度。网络攻击体支持定义为攻击体实例化的数量,网络攻击规则支持定义为攻击规则实例化的数量,规则SR的置信度 $\text{conf}(\text{SR})$ 通过网络攻击规则支持除以体

支持获得。

表1列出了本文出现的主要符号及其含义。

表1 本文主要符号及其含义			
符号	含义	符号	含义
CATKG	网络攻击时序知识图谱	m	采样步骤
S	攻击实体集	$C(m,o,t)$	下一次转换可行边集
R	攻击关系集	n	攻击时序游走数
O	被攻击实体集	q	攻击查询
T	时间戳集	w	时间窗口
s	攻击实体	C	候选答案列表
r	攻击关系	c	候选答案
o	被攻击实体	$B(SR,c)$	SR的攻击体实例化集合
t	时间戳	$f(SR,c)$	得分函数
W	攻击时序游走	δ	权重值
SR	攻击时序规则	θ	控制参数
$conf(SR)$	SR的置信度	sc	候选答案的所有分数
l	攻击规则长度	μ	控制参数

3 基于时序知识图谱的企业信息网络攻击预测模型

3.1 模型框架

针对企业提供的网络安全运维知识图谱,本文基于TLogic模型进行优化,引入特征权重值改进模型的得分函数,以便更有效地对网络攻击进行预测。本文的网络攻击预测模型架构CAP如图1所示。

模型主要包括三个模块,分别是攻击规则学习、攻击规则应用和评估。输入网络安全运维图谱,经过采样后得到若干个攻击时序游走,接着通过变量替换的方式将游走转化为攻击时序规则,对这些规则进行置信度估计,生成完整的攻击时序规则。得到攻击时序规则后,此时会提出攻击查询,将其与攻击时序规则以及网络安全运维图谱一起导入攻击规则应用模块。此时,检索网络安全运维子图以运用攻击规则生成预测答案的候选列表,接着计算得分函数为候选列表提供分数。最后,通过规则评估模块进行分数评估,为候选列表产生最终分数。完成这些工作后,模型输出以分数降序排列的预测答案候选列表,为网络安全运维人员提供决策帮助。

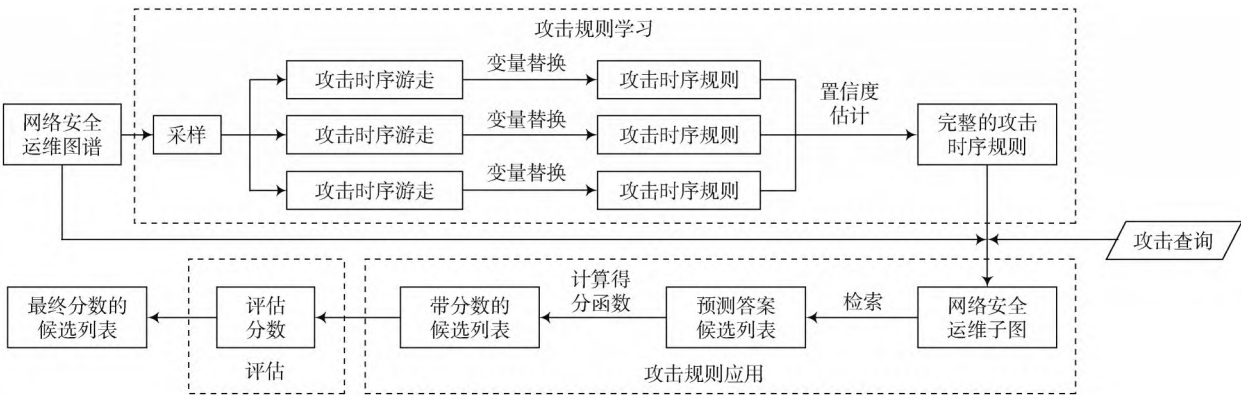


图1 CAP模型架构

3.2 攻击规则学习

作为攻击规则学习的第一步,要从CATKG中提取攻击时序游走。通过对长度为 $l+1$ 的游走进行采样来获得长度为 l 的规则,其中额外的步骤对应于规则头。令网络攻击规则头 r_{l+1} 为一个固定的关系,为其进行规则学习。对于采样的第一步 $m=1$,均匀地从攻击关系类型为 r_{l+1} 的所有边中采样一条边 $(S_l,r_{l+1},O_{l+1},T_{l+1})$ 作为攻击规则头。一个时序随机游走器随后进行取样。

对于之后的攻击采样步骤,用 (s,r',o,t) 表示先前采样的边, $C(m,o,t)$ 表示下一次转换的可行边集。为了满足攻击时间约束,定义:

$$C(m,o,t) = \begin{cases} (o,r,s,t') | (o,r,s,t') \in \text{CATKG}, & t' < t, m = 2 \\ (o,r,s,t') | (o,r,s,t') \in \text{CATKG}', & t' \leq t, m \in [3,l] \\ (o,r,s_1,t') | (o,r,s_1,t') \in \text{CATKG}', & t' \leq t, m = l+1 \end{cases} \tag{3}$$

式中 $\text{CATKG}' = \text{CATKG} \setminus \{(o,(r')^{-1},s,t)\}$,排除了反向边以避免出现冗余的网络攻击规则。为了获得循环攻击时序游走,在最后一步 $m = l + 1$ 中采样一条边,如果存在这样的边,则该边将游走连接到第一个实体 s_1 ;否则,对下一次攻击时序游走进行采样。

定义一个与式(1)中索引一致的索引映射 $m' =$

$(l+1)-(m-2)$ 。对于 $m \geq 2$ 的指数权重概率如下：

$$P(k, m, o_{m'}, t_{m'}) = \frac{\exp(t_k - t_{m'})}{\sum_{k' \in C(m, o_{m'}, t_{m'})} \exp(t_{k'} - t_{m'})} \quad (4)$$

式中 t_k 表示边 k 的时间戳。指数加权给予与之前的边相接近的边激励,在攻击预测时也会更加相关。由此产生的网络攻击时间游走如下：

$$((s_1, r_{l+1}, o_{l+1}, t_{l+1}), (s_{l+1}, r_l, o_l, t_l), \dots, (s_2, r_1, o_1, t_1)) \quad (5)$$

通过用变量替换实体和时间戳将 W 转换为攻击时序规则 SR。当 W 中的第一条边成为攻击规则头 $(S_l, r_{l+1}, O_{l+1}, T_{l+1})$ 时,其他边被映射到体原子,其中每条边 (s_{i+1}, r_i, o_i, t_i) 被转换为攻击体原子 $(O_i, (r_i)^{-1}, S_{i+1}, T_i)$ 。最终的网络攻击规则 SR 表示为：

$$((S_l, r_{l+1}, O_{l+1}, T_{l+1}) \leftarrow \bigwedge_{i=1}^l (O_i, (r_i)^{-1}, S_{i+1}, T_i)) \quad (6)$$

对于 SR 的置信度估计,从图中抽取固定数量的攻击体实例化,它们必须匹配攻击体关系和之前提到的变量约束,同时满足式(2)中的条件。唯一实体的数量作为攻击体支持。攻击规则支持是通过计算实体的数量来确定的,对于这些实体,存在连接 s_l 和 o_{l+1} 的攻击关系类型为 r_{l+1} 的边。此外,这条边的时间戳必须大于所有攻击体时间戳才能满足式(2)。

对于每个攻击关系 r ,为一组预先指定长度 l 采样 n 个网络攻击时间游走。集合 SR_l^r 代表所有长度为 l ,头部关系为 r 的攻击时序规则及其相应的置信度。关系 r 的所有攻击规则都包含在 $SR_r = \bigcup_l SR_l^r$,完整的网络攻击时序规则集由 $SR = \bigcup_r SR_r$ 得到。

3.3 攻击规则应用

通过攻击规则学习得到的攻击时序规则 SR 被应用于回答形如 $q = (s^q, r^q, ?, t^q)$ 的查询。候选答案从 CATKG 的攻击体实例化的目标实体中取得。如果没有对应规则或者图中没有匹配的实例化,那么就不会有答案。

为了在网络安全运维图谱上应用该规则,检索来自于 CATKG 中依赖于时间窗口 w 的网络安全运维子图。子图由 $t \in [t_{\min}, t^q]$ 的所有事实组成,其中 $t_{\min}$ 是 CATKG 中的最小时间戳。对于 w ,子图包含 CATKG 所有具有时间戳 $t \in [t_{\min}, t^q]$ 的边,如果 $w = \infty$,则时间戳在查询攻击时间 t^q 之前所有边都用于攻击规则。

该模块通过降低置信度来应用攻击规则,其中每个规则 SR 生成一组候选答案 C 。其中每个候选 c 通过函数 f 获得分数,分数反映了候选者查询正确答案的概率。令 $B(SR, c)$ 是规则 SR 的攻击体实例化集合,它从实体 s^q 开始,到实体 c 结束。选择攻击规则的置信度和以时间差 $t^q - t_1 B(SR, c)$ 作为输入函数的凸组合作为得分函数

f ,其中 t_1 表示攻击体中最早的时间戳。如果存在多个攻击体实例化,从所有可能的 t_1 中取最接近 t^q 的那个。对于每个候选 c ,得分函数定义为：

$$f(SR, c) = \delta \cdot \text{conf}(SR) + (1 - \delta) \cdot$$

$$\exp(-\theta(t^q - t_1 B(SR, c))), \quad \theta > 0, 0 \leq \delta \leq 1 \quad (7)$$

式中： δ 为权重值,起到对置信度和指数分量的权重分配作用； θ 为大于 0 的参数值。权重值 δ 及参数 θ 使两个和项都在 $[0, 1]$ 内。

随着边之间时间差的减小,攻击规则中边的存在可能性也会提高。基于此,添加对攻击规则实例化的时间范围的依赖。选择指数分布,因为它普遍用于对事件的到达间隔时间建模。时间 $t^q - t_1 B(SR, c)$ 对于未来的时间戳值 t^q 总是非负的,并且假设存在固定均值,指数分布也是这种时间差变量的最大熵分布。

3.4 评估

为了评估结果,每个候选 c 的所有分数通过噪声或计算聚合,从而产生最终分数,分数产生方式如下：

$$1 - \mu \prod_{\{sc | (c, sc) \in C\}} (1 - sc), \quad \mu > 0 \quad (8)$$

式中： sc 为每个候选者的所有分数； μ 为大于 0 的参数。

该方法通过聚合分数以产生一个概率,其中由更多攻击规则暗示的候选者应该具有更高的分数。

4 模型应用

4.1 应用场景及数据集

本文将提出的 CAP 模型应用于企业的网络安全管理系统,输入其提供的 CATKG,对于每个测试实例进行主实体预测和目标实体预测,并生成候选者列表,最后按照式(8)中的分数计算方法按分数降序对候选者进行排列。以时间戳为 2021 年以前的时序图谱作为输入,预测下一时刻(攻击 IP,入侵,?),并与 2021 年之后的真实被攻击 IP 进行对比,评估模型的预测能力。

本文采用的数据集为企业提供的网络安全运维知识图谱,该知识图谱含有 46 910 个实体,包括攻击者 IP、攻击地理位置、攻击 IP 资产、被攻击 IP、被攻击地理位置和被攻击 IP 资产等;含有 40 个关系,包括攻击成功、攻击失败、外部攻击、入侵等。数据集中共有 20 个时间戳。

4.2 相关设置

对于本次攻击预测应用,每个规则的置信度是通过 500 个攻击体规则进行采样并且计数规则头具有的时间数量来获得。学习长度为 1、2 和 3 的规则,为了应用,只考虑最小置信度为 0.01 和最小攻击体支撑为 2 的规则。选择的模型评估指标为 MRR 和 Hits@ k ($k=1, 3, 10$),这是用于知识图谱链接预测的标准度量。

4.3 应用结果

以时间戳为2021年以前的图谱作为数据集,预测下一时刻的攻击事件,使其能为运维人员提供决策辅助。本次应用选择预测结果规模为100个,部分结果如表2所示。

表2 部分候选答案分数列表

候选答案	分数
40605	0.736 398 4
46974	0.525 586 2
46960	0.514 099 2
46958	0.504 975 6
...	...
4872	0.066 278 7

表2中候选答案为实际被攻击IP的索引ID。
在总共100个预测结果中,正确值占71%。在71个正确的结果中,经过验证,有16个结果为新出现的实体,即2021年以前未被该IP攻击过的新IP,其余55个为重复实体。由此可见,模型对历史出现过的实体预测效果更好,同时也可以对新的事实进行预测。同时,因为本次选取的数据集规模有限,预测的不准确值依然可能成为事实。

除了具有相应分数的可能答案候选列表之外,模型还能以支持预测的图中游走的形式提供攻击时间规则和攻击体实例化。

如表3所示,对于查询 $(IP_1, r_7, ?, T_1)$,表中显示了两次游走,作为正确答案 IP_2 的时间一致解释。因此该模型能有效地为网络安全运维人员提供决策支持。

表3 部分学习到的高置信度规则

置信度	规则头	规则体
0.051	(E_1, r_1, E_2, T_4)	$(E_1, r_2, E_2, T_4) \wedge (E_2, r_3, E_1, T_2) \wedge (E_1, r_2, E_2, T_3)$
0.046	(E_1, r_4, E_2, T_2)	$(E_1, (r_5)^{-1}, E_2, T_1)$
0.043	(E_1, r_6, E_3, T_3)	$(E_1, r_6, E_2, T_1) \wedge (E_2, (r_7)^{-1}, E_3, T_2)$
0.040	(IP_1, r_7, IP_2, T_1)	(IP_1, r_8, IP_2, T_2)
0.038	(IP_1, r_7, IP_2, T_1)	$(IP_1, r_8, IP_2, T_3) \wedge (IP_2, (r_7)^{-1}, IP_1, T_4)$

4.4 应用分析

本次应用中让模型分别学习长度为1、2和3的网络攻击规则。如表4所示,应用长度为2的规则会产生最佳性能(验证集上的MRR为0.142 2),其次是长度仅为3、1和1,2,3的规则。

表4 不同规则长度的评估结果

规则长度	MRR	$h@1$	$h@3$	$h@10$
1	0.135 7	0.062 5	0.159 2	0.347 5
2	0.142 2	0.060 8	0.156 7	0.387 5
3	0.141 6	0.062 5	0.157 5	0.379 2
1,2,3	0.135 4	0.061 7	0.159 2	0.348 3

5 结 论

本文针对企业网络安全防治压力大、网络安全防治决策响应不及时痛点问题,在传统的静态网络安全知识图谱上引入了时序信息,提出基于时序知识图谱的企业信息网络攻击预测方法。本文研究的CAP模型对相关查询生成一个按照分数降序排列的候选答案列表,可以有效地预测结果事件。最后以企业提供的网络安全运维知识图谱为例对该模型进行应用,有效地利用了时序信息,能够以较高的准确率预测网络攻击事件,为网络安全运维人员提供决策支持。但是本文使用的数据集规模并不庞大,在未来的研究中可以尝试扩充数据集,更加全面地获取网络攻击事件,从而提升决策辅助效果。

注:本文通讯作者为张凤荔。

参 考 文 献

[1] GALÁRRAGA L, TEFLIOUDI C, HOSE K, et al. Fast rule mining in ontological knowledge bases with AMIE+ [J]. The VLDB journal, 2015, 24(6): 707-730.

[2] MEILICKE C, CHEKOL M W, RUFFINELLI D. Anytime bottom-up rule learning for knowledge graph completion [C]// Proceedings of the Twenty-eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence. [S.l.: s.n.], 2019: 3137-3143.

[3] OMRAN P G, WANG K W, WANG Z. Learning temporal rules from knowledge graph streams [C]// Proceedings of the AAAI 2019 Spring Symposium on Combining Machine Learning with Knowledge Engineering. [S.l.: s.n.], 2019: 35-43.

[4] MAHDAVI S, KHOSHRAFTAR S. dynnode2vec: Scalable dynamic network embedding [C]// Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Big Data. New York: IEEE, 2018: 3762-3765.

[5] BIAN R, KOH Y S, DOBBIE G, et al. Network embedding and change modeling in dynamic heterogeneous networks [C]// Proceedings of the Forty-second International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. New York: ACM, 2019: 861-864.

[6] NGUYEN G H, LEE J B, ROSSI R A, et al. Dynamic network embeddings: From random walks to temporal random walks

[C]// Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Big Data. New York: IEEE, 2018: 1085-1092.

[7] LEBLAY J, CHEKOL M W. Deriving validity time in knowledge graph [C]// Proceedings of the World Wide Web Conference (WWW) (Companion Volume). New York: ACM, 2018: 1771-1776.

[8] GARCÍA DURÁN A, DUMAN S, NIEPERT M. Learning sequence encoders for temporal knowledge graph completion [C]// Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). [S.l.]: ACL, 2018: 4816-4821.

[9] LACROIX T, OBOZINSKI G, USUNIER N. Tensor decompositions for temporal knowledge base completion [C]// Proceedings of the Eighth International Conference on Learning Representations (ICLR). [S.l.: s.n.], 2020: 1-12.

[10] BORDES A, USUNIER N, GARCÍA DURÁN A, et al. Translating embeddings for modeling multi-relational data [C]// Proceedings of Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems (NIPS). [S.l.: s.n.], 2013: 2799-2807.

[11] GOEL R, KAZEMI S M, BRUBAKER M, et al. Diachronic embedding for temporal knowledge graph completion [C]// Proceedings of the Thirty-fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence. [S.l.]: AAAI, 2020: 3988-3995.

[12] TROUILLON T, WELBL J, RIEDEL S, et al. Complex embeddings for simple link prediction [C]// Proceedings of International Conference on Machine Learning (ICML). [S.l.: s.n.], 2016: 2071-2080.

[13] JIN W, QU M, JIN X S, et al. Recurrent event network: Autoregressive structure inference over temporal knowledge graphs [C]// Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). [S.l.: s.n.], 2020: 6669-6683.

[14] WU J, CAO M, CHEUNG J C K, et al. TeMP: Temporal message passing for temporal knowledge graph completion [C]// Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). [S.l.: s.n.], 2020: 5730-5746.

[15] HAN Z, CHEN P, MA Y P, et al. Explainable subgraph reasoning for forecasting on temporal knowledge graphs [C]// Proceedings of 9th International Conference on Learning Representations (ICLR). [S.l.: s.n.], 2021: 1-24.

[16] LI Z X, JIN X L, LI W, et al. Temporal knowledge graph reasoning based on evolutionary representation learning [C]// Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. New York: IEEE, 2021: 408-417.

[17] 陈浩,李永强,冯远静.基于多关系循环事件的动态知识图谱推理[J].模式识别与人工智能,2020,33(4):337-343.

[18] LIU Y S, MA Y P, HILDEBRANDT M. TLogic: Temporal logical rules for explainable link forecasting on temporal knowledge graphs [C]// Thirty-fourth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence. [S.l.: s.n.], 2022: 4120-4127.

作者简介:黄智勇,男,硕士研究生,高级工程师,主要研究方向为网络安全应用。

刘昕宇,男,硕士研究生,主要研究方向为知识图谱推理。

林仁明,男,高级工程师,主要研究方向为网络安全应用。

余雅宁,女,硕士研究生,主要研究方向为安全态势预测。

张凤荔,女,教授,主要研究方向为网络安全。